

Основы кинетики и электродинамики плазмы

Сергей Александрович Корягин

Институт прикладной физики РАН, г. Нижний Новгород

Тема 5

Коэффициенты переноса

Физические условия

- ▶ Стационарное состояние (очень медленная динамика по сравнению с «плазменными» временами): характерное время изменения внешних параметров превышает не только период плазменных колебаний, но и время свободного пробега частиц плазмы между двумя столкновениями. (Волновое движение не возбуждается или не участвует в переносе из-за сильного отличия временных масштабов процессов.)
- ▶ Размеры системы и характерные длины L изменения параметров плазмы превышают не только дебаевский радиус, но и длину свободного пробега плазменных частиц. (Частицы успевают испытать много столкновений на длине изменения параметров плазмы.)

Коэффициенты переноса

Общий метод решения

- Распределение частиц $G_{\alpha}^{(1)}$ аппроксимируем суммой некоторой заданной функции распределения $G_{\alpha 0}^{(1)}$ (например, максвелловской с неоднородной концентрацией и температурой) и малого возмущения $\delta G_{\alpha}^{(1)}$.
- Интеграл столкновений равен нулю на заданной функции распределения $G_{\alpha 0}^{(1)}$.
- Решаем методом последовательных приближений. Малый параметр задачи — отношение величины v_T/L или $eE/(mv_T)$ («обратного» времени пробега неоднородности с тепловой скоростью или «обратного» времени ускорения внешней силой до тепловой скорости — характерное значение производных как «множителей» в левой части кинетического уравнения) и транспортной частоты столкновений (характерного значения интеграла столкновений как «множителя» в правой части кинетического уравнения).

Общий метод решения (продолжение)

- Подставляем функцию распределения $G_{\alpha 0}^{(1)}$ в левую часть кинетического уравнения, а возмущение $\delta G_{\alpha}^{(1)}$ — в правую (в интеграл столкновений).
- Ненулевые слагаемые в левой части кинетического уравнения (связанные с изменением концентрации, температуры, наличием электрического поля) компенсируются интегралом столкновений в правой части.
- Обращаем интеграл столкновений как оператор и находим возмущение $\delta G_{\alpha}^{(1)}$. Последнее определяет искомый поток (частиц, заряда, тепла).

Проводимость (в статическом поле)

- ▶ Отклик плазменной компоненты на статическое однородное электрическое поле (время изменения поля предполагается больше не только периода плазменных колебаний, но и времени свободного пробега электронов между двумя столкновениями).
- ▶ Полное экранирование внешнего поля (за время порядка периода плазменных колебаний) предотвращено непрерывной экстракцией и инжекцией носителей заряда на «электродах» — границах рассматриваемой области (граничные условия отличаются от задачи дебаевского экранирования, где упругое отражение от границ и потоки нулевые).

Вопросы

- ▶ Каково сопротивление столба положительного разряда (падение напряжения на нём) в лабораторной работе «Неоновая лампа» по отношению к «сопротивлениям» остальных областей в лампе и сопротивлению внешнего ограничивающего резистора (порядка 10 кОм)?
- ▶ Каково сопротивление (падение напряжения) внешней плазменной области, охватывающей зонд Ленгмюра на расстояниях порядка и больше длины свободного пробега частиц плазмы по сравнению с бесстолкновительной окрестностью зонда.

Электронная проводимость

- Кин. ур-е: $e_e \mathbf{E} \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}} = \underbrace{\text{St}\{\delta G_e^{(1)}\}}_{\text{Электр.-атомн. или электр.-ион. инт. столкн.}} + \underbrace{\text{St}_{ee}\{\delta G_e^{(1)}\}}_{\text{Пренебр., т. к. не мен. имп.-а}}$

- Градиент изотропной функции $\frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}} = \frac{\mathbf{p}}{p} \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial p}$.

- Слагаемое в левой части кин. ур-я приобретает «дипольный» профиль по направлению импульса:

$$e_e \mathbf{E} \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}} = e_e (\mathbf{p}/p, \mathbf{E}) \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial p} \propto (\mathbf{p}^0, \mathbf{E}^0).$$

- Тогда возмущение $\delta G_e^{(1)}$ также «дипольное» $\Rightarrow$ Применяем интеграл столкновений для «дипольного» возмущения: $\text{St}\{\delta G_e^{(1)}\} = -\nu_{et}(v_e) \delta G_e^{(1)}$, где ν_{et} — транспортная частота столкновений электронов с ионами или атомами (сумма частот в общем случае).

Электронная проводимость (продолжение)

- $$\delta G_e^{(1)}(\mathbf{p}) = -\frac{e_e(\mathbf{p}/p, \mathbf{E})}{\nu_{et}(v_e)} \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial p}$$
- Плотность электрического тока

$$\begin{aligned}
 \mathbf{j}_e &= e_e \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \frac{\mathbf{p}}{m_e} \delta G_e^{(1)}(\mathbf{p}) d^3 \mathbf{p} = \int_{|\mathbf{p}| < \infty} \frac{-e_e^2 \mathbf{p}(\mathbf{p}/p, \mathbf{E})}{m_e \nu_{et}(v_e)} \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial p} d^3 \mathbf{p} \underset{\langle \cos^2 \theta \rangle = 1/3}{=} \\
 &= \frac{-e_e^2 \mathbf{E}}{3m_e} \times 4\pi \int_0^\infty \frac{p^3}{\nu_{et}(v_e)} \frac{\partial G_{e0}^{(1)}}{\partial p} dp = \frac{e_e^2 \mathbf{E}}{3m_e} \times 4\pi \int_0^\infty G_{e0}^{(1)} \frac{\partial [p^3 / \nu_{et}(v_e)]}{\partial p} dp = \\
 &\underset{\nu_{et} \propto v_e^\alpha}{=} \frac{e_e^2 (3 - \alpha) \mathbf{E}}{3m_e} \times 4\pi \int_0^\infty \frac{p^2 G_{e0}^{(1)}}{\nu_{et}(v_e)} dp = \frac{e_e^2 (3 - \alpha) n_e \mathbf{E}}{3m_e} \left\langle \frac{1}{\nu_{et}} \right\rangle \underset{\text{По распр. эл-в}}{=} \\
 &\underset{\text{Максвел. распр-е}}{=} \frac{e_e^2 n_e \mathbf{E}}{m_e \nu_{et}(v_T)} \underbrace{\frac{(3 - \alpha) \Gamma[(3 - \alpha)/2]}{3 \times 2^{\alpha/2 - 1} \sqrt{\pi}}}_{\text{Коэф. от 1,0 до 12,8}} \sim \frac{\omega_L^2}{4\pi \nu_{et}(v_T)} \mathbf{E}.
 \end{aligned}$$

Электронная проводимость (продолжение)

- Проводимость («спитцеровская»)

$$\sigma = \frac{e^2 n_e}{m_e \nu_{et}(v_T)} \underbrace{\frac{(3 - \alpha) \Gamma[(3 - \alpha)/2]}{3 \times 2^{\alpha/2 - 1} \sqrt{\pi}}}_{\text{Коэф. от 1,0 до 12,8}} \sim \frac{\omega_L^2}{4\pi \nu_{et}(v_T)} \omega_L \gg \nu_{et} \gg \omega_L \gg \nu_{et}(v_T).$$

- При формальном подходе максвелловская релаксация заряда в плазме происходила бы за время «порядка» σ^{-1} — быстрее периода плазменных колебаний и времени свободного пробега электрона между столкновениями. Неравенство $\sigma \gg \nu_{et}(v_T)$ указывает на нарушение предположений в формальном подходе к максвелловской релаксации (о малости временной производной в уравнении Ньютона для электрона).

Проводимость полностью ионизованной плазмы

$$\begin{aligned}
 \sigma &= \frac{e^2 n_e}{m_e \nu_{\text{eit}}(v_e T)} \frac{(3 - \alpha) \Gamma[(3 - \alpha)/2]}{3 \times 2^{\alpha/2 - 1} \sqrt{\pi}} \Big|_{\alpha = -3} = \\
 &= \frac{16 \sqrt{2/\pi} e^2 n_e}{m_e \underbrace{[4\pi Z^2 e^4 n_i / (m_e^2 v_e^3 T) \ln(r_D/r_s)]}_{\nu_{\text{eit}}(v_e T)}} \Big|_{n_e = Z n_i} = \\
 &= \frac{\sqrt{32/\pi^3} (kT_e)^{3/2}}{Ze^2 m_e^{1/2} \ln(r_D/r_s)} \sim \frac{v_e T}{r_s} \propto T_e^{3/2}
 \end{aligned}$$

- Не зависит от концентрации плазмы (если не учитывать кулоновский логарифм). Уменьшение концентрации носителей тока (электронов) одновременно уменьшает число рассеивателей (ионов), а следовательно, увеличивает время свободного пробега и скорость, набираемую за это время в электрическом поле.

Проводимость полностью ионизованной плазмы

- **Возрастает с повышением температуры** (поскольку уменьшается частота столкновений, расстояние существенного кулоновского взаимодействия между частицами плазмы).

Проводимость полностью ионизованной плазмы

Численное выражение.

Сравнение с проводимостью металлов

$$\sigma = \frac{\sqrt{32/\pi^3} (kT_e)^{3/2}}{Ze^2 m_e^{1/2} \ln(r_D/r_s)} \sim \frac{v_{eT}}{r_s} \propto T_e^{3/2} =$$

$$\underset{\text{СГС}}{=} \underbrace{1,7 \cdot 10^{16}}_{\substack{\text{«Порядка» част. лин. Ly}_\alpha \\ 2,5 \cdot 10^{15} \text{ Гц}}} \left(\frac{T_e}{13,6 \text{ эВ}} \right)^{3/2} \frac{1}{\ln(r_D/r_s)} \text{ c}^{-1} =$$

$$\underset{1 \text{ См/м} = 9 \cdot 10^9 \text{ ед. СГС}}{=} 1,9 \cdot 10^5 \left(\frac{T_e}{13,6 \text{ эВ}} \right)^{3/2} \left(\frac{\ln(r_D/r_s)}{10} \right)^{-1} \text{ См/м}$$

- Проводимость меди $5,7 \cdot 10^7$ См/м, свинца — $4,8 \cdot 10^6$ См/м.
- Проводимость плазмы достигает проводимости меди при температуре порядка $0,1 \text{ кэВ} = 10^6 \text{ К}$ — в центре Солнца, в установках управляемого термоядерного синтеза (только длина свобод-го пробега вдоль магн. поля больше размера установ-ки).

Проводимость полностью ионизованной плазмы

Электропроводность плазмы и металлов

- Расчёт проводимости плазмы качественно соответствует теории Друде для проводимости металлов.
- Скорость носителей заряда в металле соответствует энергии Ферми, как раз в несколько электрон-вольт.



Проводимости плазмы и металлов
должны быть «одного» порядка

Более высокая проводимость металлов обусловлена волновыми свойствами вырожденных электронов в металлической ядерной решётке (упорядоченной структуре ядер в отличие от газа) — электроны рассеиваются на бОльшем расстоянии

Коэффициенты переноса

Диффузия

- ▶ Устранение неоднородности концентрации за счёт переноса вещества.
- ▶ «Сила» от градиента давления (строго говоря, дивергенция плотности потока импульса плазменной фракции) компенсируется силой столкновительного (динамического) трения о среду (фоновый газ).
- Предполагается фоновый нейтральный газ с концентрацией выше концентрации плазменной компоненты.
- Неоднородность охватывает много длин свободного пробега (чтобы реализовался столкновительный режим).
- Примечание. Неоднородности давления (концентрации) с пространственным масштабом меньше длины свободного пробега (ионов) выравниваются посредством (ионно-)звуковой волны. В частности, полностью ионизованная плазма расширяется в вакуум с характерной (ионно-)звуковой скоростью.

Примеры диффузии плазмы

- ▶ Диффузия плазмы из области разряда в окружающую нейтральную среду (например, на стенку люминесцентной лампы дневного света или неоновой лампы).
- ▶ Диффузия в земной ионосфере из области искусственной ионизации (от станда «Сура») в окружающую слабо ионизованную среду.
- ▶ Примечание. Сопровождающий (в пределе и доминирующий) процесс — рекомбинация (не учитываем).

Соотношение Эйнштейна для коэффициента диффузии и подвижности (проводимости) плазменной фракции

- Кин. ур-е для диффузии: $\frac{G_{\alpha 0}^{(1)}}{n_{\alpha}} (\mathbf{v}_{\alpha}, \nabla n_{\alpha}) = \text{St}_{\alpha a} \{ \delta G_{\alpha}^{(1)} \}.$

- Кин. ур-е для электропроводности:

$$e_{\alpha} \left(\mathbf{E}, \frac{\partial G_{\alpha 0}^{(1)}}{\partial \mathbf{p}} \right) = \text{St}_{\alpha a} \{ \delta G_{\alpha}^{(1)} \}.$$

- Если невозмущённое распределение $G_{e0}^{(1)}$ — максвелловское, то $\partial G_{\alpha 0}^{(1)} / \partial \mathbf{p} = -\mathbf{v}_{\alpha} G_{\alpha 0}^{(1)} / (kT_{\alpha}) \propto G_{\alpha 0}^{(1)} \mathbf{v}_{\alpha}.$

- Тогда левые части уравнений для диффузии и электропроводности зависят одинаково как от модуля импульса, так и его направления (отличаются лишь постоянным множителем при совпадении направлений ∇n_{α} и $\mathbf{E}$).



- Градиент концентрации ∇n_{α} вызывает такое же возмущение $\delta G_{\alpha}^{(1)}$ фракции, что и электрическое поле с напряжённостью

$$\mathbf{E}_{\text{equiv}} = - \frac{kT_{\alpha} \nabla n_{\alpha}}{e_{\alpha} n_{\alpha}}.$$

Соотношение Эйнштейна (продолжение)



- Электрический ток $\mathbf{j}_\alpha$ от градиента концентрации ∇n_α такой же, как от эквивалентного электрического поля $\mathbf{E}_{\text{equiv}}$:

$$\mathbf{j}_\alpha = \sigma_\alpha \mathbf{E}_{\text{equiv}} = \sigma_\alpha \times \frac{-kT_\alpha \nabla n_\alpha}{e_\alpha n_\alpha}.$$

- Плотность потока частиц фракции α

$$\Gamma_\alpha = \frac{\mathbf{j}_\alpha}{e_\alpha} = \frac{-kT_\alpha \sigma_\alpha \nabla n_\alpha}{e_\alpha^2 n_\alpha},$$

что определяет коэффициент диффузии

$$D_\alpha = \left\langle \frac{\Gamma_\alpha}{-\nabla n_\alpha} \right\rangle = \frac{kT_\alpha \sigma_\alpha}{e_\alpha^2 n_\alpha} \propto \sigma_\alpha.$$

Соотношение Эйнштейна (окончание)

- Проводимость σ_α связана с подвижностью b_α частиц соотношением $\sigma_\alpha = e_\alpha n_\alpha b_\alpha$.
- Коэффициент диффузии в эквивалентной форме через подвижность

$$D_\alpha = kT_\alpha \frac{b_\alpha}{e_\alpha}$$

— соотношение Эйнштейна для коэффициента диффузии и подвижности.

- Примечание. Результат не зависит от конкретной формы интеграла столкновений (как линейного оператора над функцией распределения). В частности, справедлив для подвижности и коэффициента диффузии ионов в нейтральном газе (тогда как интеграл столкновений ионов с атомами не конкретизировался).

Качественная оценка для соотношения Эйнштейна (не обязательно максвелловского распределения)

- Подвижность — скорость, приобретаемая частицей в единичном внешнем поле на длине (за время ν_t^{-1}) свободного пробега: $b_\alpha \sim e_\alpha / (m_\alpha \nu_t)$.
- Коэффициент диффузии — отношение квадрата перемещения за время свободного пробега (длины свободного пробега ℓ_{col}) к времени свободного пробега ν_t^{-1} : $D_\alpha \sim \ell_{\text{col}}^2 / (\nu_t^{-1}) = v_T \ell_{\text{col}}$.
- Отношение коэффициентов (соотношение Эйнштейна по порядку величины):

$$\frac{D_\alpha}{b_\alpha} \sim \frac{v_T \ell_{\text{col}}}{e_\alpha / (m_\alpha \nu_t)} \stackrel{\ell_{\text{col}} / \nu_t^{-1} \sim v_T}{=} \frac{m_\alpha v_T^2}{e_\alpha} = \frac{k T_\alpha}{e_\alpha}.$$

Амбиполярная диффузия — совместная диффузия ионов и электронов

- Приставка «амби» означает двойственность, обоюдность.
- В «медленных» процессах (по сравнению с периодом плазменных колебаний) электроны движутся совместно с ионами: их концентрации отличаются друг от друга лишь на малую относительную величину (которой достаточно, чтобы создать «связывающее» частицы электрическое поле).



- Локальные плотности потока электронов и ионов равны (чтобы обеспечивать одинаковое изменение концентрации фракций; полагаем $Z = 1$).
- «Лёгкие» электроны стремятся диффундировать быстрее «тяжёлых» ионов, что создаёт поле разделения зарядов. Последнее удерживает электроны от «быстрой» диффузии и одновременно «подгоняет» ионы.

Амбиполярная диффузия (продолжение)

- Электрический ток каждой фракции обусловлен:
 - а) градиентом концентрации («обычной» диффузией);
 - б) полем $\mathbf{E}$ разделения зарядов (током проводимости):

$$\mathbf{j}_e = -e_e D_e \nabla n_e + \sigma_e \mathbf{E} \underset{e_e n_e = -e_i n_i}{=} + e_i D_e \nabla n_i + \sigma_e \mathbf{E};$$

$$\mathbf{j}_i = -e_i D_i \nabla n_i + \sigma_i \mathbf{E}.$$

- Суммарный электрический ток нулевой: $\mathbf{j}_e + \mathbf{j}_i = 0 \Rightarrow$

$$\underbrace{(e_i D_e \nabla n_i + \sigma_e \mathbf{E})}_{\mathbf{j}_e} + \underbrace{(-e_i D_i \nabla n_i + \sigma_i \mathbf{E})}_{\mathbf{j}_i} =$$
$$= e_i (D_e - D_i) \nabla n_i + (\sigma_e + \sigma_i) \mathbf{E} = 0 \Rightarrow$$

- Поле разделения зарядов

$$\mathbf{E} = -e_i \frac{D_e - D_i}{\sigma_e + \sigma_i} \nabla n_i.$$

Амбиполярная диффузия (окончание)

- Ионный поток

$$\begin{aligned}\Gamma_i &= \frac{j_i}{e_i} = -D_i \nabla n_i + \sigma_i \frac{\mathbf{E}}{e_i} = -D_i \nabla n_i - \sigma_i \frac{D_e - D_i}{\sigma_e + \sigma_i} \nabla n_i = \\ &= - \underbrace{\frac{\sigma_e D_i + \sigma_i D_e}{\sigma_e + \sigma_i}}_{\text{Коэф. амб. диф-и}} \nabla n_i.\end{aligned}$$

- Коэффициент амбиполярной диффузии

$$\begin{aligned}D_a &= \frac{\sigma_e D_i + \sigma_i D_e}{\sigma_e + \sigma_i} \underset{\sigma_e \gg \sigma_i}{\approx} D_i + \frac{\sigma_i}{\sigma_e} D_e = D_i \left(1 + \frac{D_e}{\sigma_e} \frac{\sigma_i}{D_i} \right) \underset{\text{Соотн. Эйншт-а}}{=} \\ &= D_i \left(1 + \frac{T_e}{e_e^2 n_e} \frac{e_i^2 n_i}{T_i} \right) \underset{|e_e n_e| = |e_i n_i|}{=} D_i \left(1 + \underbrace{\frac{Z T_e}{T_i}}_{\text{Часть от поля разд. зарядов}} \right).\end{aligned}$$

Качественное рассмотрение амбиполярной диффузии (в пределе большого отличия масс электронов и ионов)

- Электроны способны создать существенно больший поток, чем ионы при том же градиенте концентрации (или в том же электрическом поле). Потенциально возможный диффузионный поток электронов почти полностью останавливается (компенсируется) их током проводимости в поле разделения зарядов:

$$-D_e \nabla n_e + n_e b_e \mathbf{E} = 0.$$

- Примечание. Устанавливается больцмановское распределение электронов в электрическом поле.

Качественное рассмотрение амбиполярной диффузии (в пределе большого отличия масс электронов и ионов)

- Для ионов поле разделения зарядов, напротив, добавляет к диффузионному потоку их ток проводимости:

$$\begin{aligned}\Gamma_i &= -D_i \nabla n_i + n_i b_i \mathbf{E} = -D_i \nabla n_i + n_i b_i \frac{D_e \nabla n_e}{n_e b_e} \stackrel{(\nabla n_e)/n_e = (\nabla n_i)/n_i}{=} \\ &= -D_i \left(1 - \frac{b_i}{D_i} \frac{D_e}{b_e} \right) \nabla n_i \stackrel{\text{Соотн. Эйншт-а}}{=} -D_i \underbrace{\left(1 + \frac{Z T_e}{T_i} \right)}_{\text{Коэф. амб. диф.}} \nabla n_i.\end{aligned}$$

- Ненулевой ионный поток слегка ослабляет поле разделения зарядов (по сравнению с их полной неподвижностью), чтобы потенциально возможный диффузионный поток электронов немного превысил ток проводимости последних и обе фракции перемещались вместе.

Униполярная диффузия ионизованной примеси («неплазмы») в нейтральном газе

- Понижение концентрации плазмы сначала увеличивает дебаевский радиус r_D до размера свыше длины свободного пробега ℓ_{col} электронов и ионов в нейтральном газе и далее больше размера L_n самой неоднородности.
- Примечание. Первый переход, в область $r_D \gg \ell_{col}$, эквивалентен переходу к «неплазме» с максвелловской релаксацией вместо плазменных колебаний, поскольку плазменная частота $\omega_L = v_{Te}/r_D$ опускается ниже частоты столкновений $\nu_{et} = v_{Te}/\ell_{col}$. В условиях $\ell_{col} \ll r_D \ll L_n$ сохраняется амбиполярная диффузия «неплазмы».
- В случае «огромного» дебаевского радиуса $r_D \gg L_n$ все ионы неоднородности создают максимальный электрический потенциал лишь меньше тепловой энергии kT , которого недостаточно для удержания электронов. Электроны и ионы диффундируют независимо друг от друга с коэффициентами $D_e \gg D_i$ — униполярная диффузия.

Выводы

- ▶ Коэффициенты переноса характеризуют отклик плазмы в виде потока частиц (тепловой энергии) на статическую внешнюю силу или пространственное изменение её параметров (концентрации, температуры) на масштабах больше длины свободного пробега (и тем более дебаевского радиуса).
- ▶ Проводимость плазмы определяется её лёгкой фракцией — электронами.
 - Пропорциональна концентрации носителей и скорости, которую они приобретают за время свободного пробега между столкновениями (в электрическом поле единичной напряжённости).
 - Почти не зависит от концентрации для полностью ионизованной плазмы (и увеличивается с повышением температуры).
 - Для полностью ионизованной плазмы лишь на один-два порядка ниже проводимости металлов.

Выводы (продолжение)

- ▶ Для максвелловской функции распределения частиц коэффициент диффузии каждой фракции пропорционален её подвижности (проводимости) и температуре (соотношение Эйнштейна; остаётся справедливым по порядку величины для произвольного распределения).
- ▶ Электроны и ионы плазменной фракции диффундируют в нейтральном газе совместно — амбиполярная диффузия.
 - Совместная диффузия обеспечивается электрическим полем разделения зарядов (которое почти останавливает «лёгкие» электроны и увеличивает скорость ионов).
 - Коэффициент амбиполярной диффузии порядка и больше коэффициента униполярной диффузии ионов (тяжёлой фракции).
 - Вклад в диффузию ионов от их тока проводимости в поле разделения зарядов порядка и больше вклада от градиента концентрации.

Выводы (окончание)

- ▶ Амбиполярная диффузия переходит в униполярную (независимую диффузию электронов и ионов) для сильно разреженной ионизованной фракции в нейтральном газе, для которой дебаевский радиус превышает не только длину свободного пробега, но и размер неоднородности концентрации.
 - Настолько разреженная ионизованная фракция в нейтральном газе теряет плазменный признак слабо затухающих плазменных колебаний (последние трансформируются в максвелловскую релаксацию).
- ▶ Примечание. В полностью ионизованной плазме (в отсутствие плотного фонового нейтрального газа) неоднородности давления (ионной компоненты) выравниваются волновым (не диффузионным) процессом типа (ионно-)звуковой волны.